

מבחן סופי - 104016 17 באכטובר 2010

♣ משך המבחן 3 שעות. ♣ חומר סגור. ♣ שימוש במחשבוניס: לא מותר. ♣ במבחן זה יש 10 שאלות.

♣ שאלות 1,2,3,4,5,6: multiple choice, ביחד 60 נקודות.

♣ מתוכן יש 4 שאלות שלהן שתי תשובות נכונות.

♣ מתוכן יש 2 שאלות שלהן יש תשובה נכונה אחת.

♣ בסך הכל יש 10 תשובות נכונות.

♣ ענה על כל השאלות בסימון X במשבצת המתאימה.

♣ רק Xים בטבלה בדף הזה ייבדקו.

♣ דרך פתרון לא תבדק. הדפים 2, 3, 4 לא יבדקו.

♣ כל תשובה נכונה - 6 נקודות.

♣ עבור כל תשובה שתסומן מעבר ל- 10 יורדו 6 נקודות.

♣ שאלות 7,8,9,10: 10 נקודות לכל אחת.

♣ רשמו את התשובות הסופיות במלבנים.

♣ גם רשמו את דרך פתרון (בקצרה). תשובה בלי דרך פתרון: 0 נקודות.

♣ העתיקו את תשובותכם לדף האחרון (שאותו תקחו איתכם).

♣ הדף האחרון מיועד עבורך לצורך בדיקת תשובותיך.

♣ יש להגיש את כל העמודים חוץ מהדף האחרון.

♣ מחברות טיוטה לא יבדקו. רק Xים בטבלה בדף הזה ודפים 5,6,7,8 יבדקו.

בהצלחה!

מספר סטודנט:

שם משפחה:

גירסה: א1בא3

תשובות לשאלות 1,2,3,4,5,6 (multiple choice)

1-6 (MAX = 60)	
7 (MAX = 10)	
8 (MAX = 10)	
9 (MAX = 10)	
10 (MAX = 10)	
ס"כ (MAX = 100)	

	6	5	4	3	2	1	
א							א
ב							ב
ג							ג
ד							ד

הדף הזה לא יבדק!! ייבדקו Xים בטבלה בדף מספר 1

1. ♠ נתבונן בפולינום

$$P(z) = z^4 + c_1 z^2 + c_2 z + 1, \quad z \in \mathbb{C}$$

עם מקדמים ממשיים $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

א. אם $z = a + bi$ הוא שורש של $P(z)$ מריבוי 2 אז בהכרח $b = 0$

ב. בהכרח ל- $P(z)$ אין שורש מריבוי 3

ג. אם $z = 2$ הוא שורש של $P(z)$ מריבוי 2 אז בהכרח $c_1 = -\frac{47}{4}$

ד. אם $z = 2$ הוא שורש של $P(z)$ מריבוי 2 אז בהכרח $c_2 = 10$

2. ♠ יהי $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ פתרון של מערכת המשוואות הליניאריות

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ b & 0 & 0 & 1 \\ c & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

א. אם $x_1 = 2$ אז בהכרח $3a + c = 0$

ב. אם $x_2 = 0$ אז בהכרח $3a + c = 0$

ג. אם $x_3 = 0$ אז בהכרח $-3a + 6b + c = 0$

ד. אם $x_4 = 0$ אז בהכרח $-3a + 6b + c = 0$

הדף הזה לא יבדק!! ייבדקו Xים בטבלה בדף מספר 1

3. ♠ נתון שלמערכת המשוואות הליניאריות

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & c_2 \\ 2 & 1 & c_3 \\ 0 & 2 & c_4 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}^3$$

עם פרמטרים $c_1, c_2, c_3, c_4, b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbb{R}$ יש פתרונות

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_1, a_2 \in \mathbb{R}$$

איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

א. בהכרח $a_1 = 4$

ב. בהכרח $a_1 = 1$

ג. בהכרח $a_2 = 4$

ד. בהכרח $c_4 = 2c_2$

4. ♠ יהי $Mat(3, 3)$ המרחב הוקטורי של המטריצות הממשיות מסדר 3×3 . נתבונן בתת-מרחבים

$$V = \text{span}\{A_1, A_2, A_3\}, \quad W = \{A \in Mat(3, 3) : A = A^t\}$$

כאשר $A_1, A_2, A_3 \in Mat(3, 3)$. איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

א. אם $A_1 + A_2 + A_3$ היא מטריצה סימטרית אז בהכרח $V + W \neq Mat(3, 3)$

ב. אם $\dim(V \cap W) = 2$ אז בהכרח לפחות אחת מהמטריצות A_1, A_2, A_3 היא סימטרית

ג. אם $\dim(V + W) = 7$ אז בהכרח לפחות אחת מהמטריצות A_1, A_2, A_3 היא סימטרית

ד. אם $\dim(V + W) = 8$ אז בהכרח המטריצות A_1, A_2, A_3 הן תלויות לינארית

הדף הזה לא ייבדק!! ייבדקו Xים בטבלה בדף מספר 1

5. ♠ יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, $v_1, v_2, v_3, v_4 \in V$

$$w_1 = 2v_1 + v_2 + v_4, \quad w_2 = v_2 + 4v_4$$

$$w_3 = v_1 + v_2 + v_3, \quad w_4 = v_1 + av_2 + v_4, \quad a \in \mathbb{R}$$

איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

א. אם הוקטורים v_1, v_2, v_3, v_4 הם בלתי תלויים לינארית והוקטורים w_1, w_2, w_3, w_4 הם תלויים לינארית אז בהכרח $a = 5/8$

ב. אם הוקטורים v_1, v_2, v_3, v_4 הם בלתי תלויים לינארית והוקטורים w_1, w_2, w_3, w_4 הם תלויים לינארית אז בהכרח $a = 2/5$

ג. אם $a = 5/8$ אז בהכרח הוקטורים w_1, w_2, w_3, w_4 הם תלויים לינארית

ד. אם $a = 2/5$ אז בהכרח הוקטורים w_1, w_2, w_3, w_4 הם תלויים לינארית

6. ♠ יהי $P_m[t]$ המרחב הוקטורי של הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל- m עם מקדמים ממשיים. נתבונן בטרנספורמציה הלינארית

$$T: P_2[t] \rightarrow P_4(t), \quad T(p(t)) = (t^2 + 1)p(t) + t^3 p'(t)$$

איזו/אילו מבין הטענות הבאות נכונה/נכונות?

א. $\dim(\text{Im}(T)) = 2$

ב. אם $1 + t + t^2 + c_1 t^3 + c_2 t^4 \in \text{Im}(T)$ אז בהכרח $c_1 = 2$

ג. אם $1 + t + t^2 + c_1 t^3 + c_2 t^4 \in \text{Im}(T)$ אז בהכרח $c_1 = 0$

ד. אם $1 + t + t^2 + c_1 t^3 + c_2 t^4 \in \text{Im}(T)$ אז בהכרח $c_2 = 0$

7. ♠ מצא את כל ה- $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$ כך ש- $\operatorname{Im}\left((1 - \sqrt{3} \cdot i)^n\right) > 0$

תשובה:

דרך פתרון (בקצרה)

8 ♠ יהיו

$$V_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathbf{R}^4$$

$$V_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathbf{R}^4$$

מצא דוגמא למטריצה B כך ש-

$$V_1 \cap V_2 = \{x \in \mathbf{R}^4 : Bx = 0\}$$

תשובה

$$B =$$

דרך פתרון (בקצרה)

♠ 9. יהי $P_2[t]$ המרחב הוקטורי של הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-2 עם מקדמים ממשיים ו- $T : P_2(t) \rightarrow P_2(t)$ הוא אופרטור לינארי. נתון שהמטריצה המייצגת את T בבסיס

$$p_1(t) = 1 + t + t^2, \quad p_2(t) = 1 - t, \quad p_3(t) = t^2$$

היא

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

מצא דוגמא לבסיס $\tilde{p}_1(t), \tilde{p}_2(t), \tilde{p}_3(t)$ של $P_2[t]$ כך שהמטריצה המייצגת את T בבסיס כזה היא אלכסונית

תשובות:

$$\tilde{p}_1(t) = \quad \quad \quad \tilde{p}_2(t) = \quad \quad \quad \tilde{p}_3(t) =$$

דרך פתרון (בקצרה)

♠ 10. יהי $Mat(2, 2)$ המרחב הוקטורי של המטריצות הממשיות מסדר 2×2 . נתבונן באופרטור הלינארי

$$T : Mat(2, 2) \rightarrow Mat(2, 2), \quad T(A) = A^t$$

א. מצא את כל הערכים העצמיים של T , את הריבויים האלגבריים והריבויים הגאומטריים שלהם.

ב. האם T לכסי? אם לא הסביר למה. אם כן מצא דוגמא לבסיס של $Mat(2, 2)$ כך שהמטריצה המייצגת את T בבסיס כזה היא אלכסונית

תשובה לשאלה א:

תשובה לשאלה ב:

דרך פתרון (בקצרה)

גירסה: אבא3

תשובות לשאלות 1,2,3,4,5,6 (multiple choice)

	6	5	4	3	2	1	
א							א
ב							ב
ג							ג
ד							ד